EIXO VI · LOCALIZAÇÃO: QUANDO A GEOMETRIA VIRA CONTA — AULA 6.4

Como duas direções se relacionam: se cruzam, se acompanham ou se enfrentam?

> *Quando você resolve um sistema de duas equações e a conta "dá errado" — $0 = 7$, um absurdo —, não houve erro nenhum. A álgebra acabou de te informar, na única língua que ela fala, que as duas retas **são paralelas e nunca se tocam**. Nesta aula você descobre que "sistema impossível" não é fracasso: é um **desenho**.*

Aula 6.4 — Duas direções no mesmo plano

A ÂNCORA

Duas equipes de topografia entregam relatórios sobre dois trechos de rodovia que estão sendo construídos. Cada relatório traz só uma linha de álgebra:

$$\text{Trecho } r\text{: } \; 2x - 3y + 6 = 0$$

$$\text{Trecho } s\text{: } \; 4x - 6y - 5 = 0$$

A prefeitura precisa saber uma coisa antes de liberar a obra: **esses dois trechos vão se cruzar?** Se cruzarem, precisa de viaduto ou semáforo. Se não cruzarem, precisa de nada.

Ninguém foi ao terreno. Ninguém desenhou. Você tem duas frases de álgebra e tem que dar um veredito de engenharia.

Tente resolver o sistema. Multiplique a primeira por 2: $4x - 6y + 12 = 0$. Subtraia da segunda:

$$(4x - 6y - 5) - (4x - 6y + 12) = 0 \quad \rightarrow \quad -17 = 0$$

Um absurdo. E o instinto de todo aluno de 17 anos é o mesmo: **"errei a conta"**.

Você não errou nada. Você acabou de descobrir que não vai precisar de viaduto.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "$0 = 17$ significa que eu errei"

Significa que **não existe nenhum par (x, y)** que satisfaça as duas condições ao mesmo tempo. Ou seja: não existe ponto que pertença às duas retas. Ou seja: elas **não se cruzam**. Ou seja: são **paralelas distintas**.

O absurdo algébrico é a assinatura do paralelismo. Não é bug — é output.

Sistema impossível = retas paralelas distintas.
Sistema com infinitas soluções = retas coincidentes (é a mesma reta escrita duas vezes).
Sistema com solução única = retas concorrentes, e a solução é o ponto de cruzamento.

Confira na âncora: $m_r = -2/(-3) = 2/3$ e $m_s = -4/(-6) = 2/3$. Inclinações iguais, retas diferentes (n diferente). Paralelas. A álgebra e a geometria disseram exatamente a mesma coisa por dois caminhos.

Erro nº 2: "$m_1 \cdot m_2 = -1$ é uma regra que se decora"

É um **teorema**, e você vai vê-lo nascer em três linhas. Quem decora troca o sinal na hora da prova e perde a questão. Quem entende reconstrói.

Erro nº 3: "perpendicular é quando uma é vertical e a outra horizontal"

Esse é **um** caso — e justamente o caso em que a fórmula $m_1 m_2 = -1$ **não se aplica**, porque a vertical não tem m. Perpendicularidade é sobre ângulo de 90°, não sobre estar alinhado com os eixos.

> **A EXCEÇÃO QUE A FUVEST ADORA**
>
> Se r é vertical ($x = k$) e s é horizontal ($y = c$), elas são perpendiculares — mas m_r **não existe**, então escrever $m_r \cdot m_s = -1$ é escrever bobagem.
>
> **Protocolo:** antes de aplicar qualquer critério com m, verifique se alguma das retas é vertical. Se for, resolva na forma geral ou por vetores. Nunca force a fórmula.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · Só existem três destinos possíveis

Duas retas no plano têm exatamente três relações possíveis. Não quatro, não duas. E cada uma tem uma assinatura algébrica dupla — em m e no sistema.

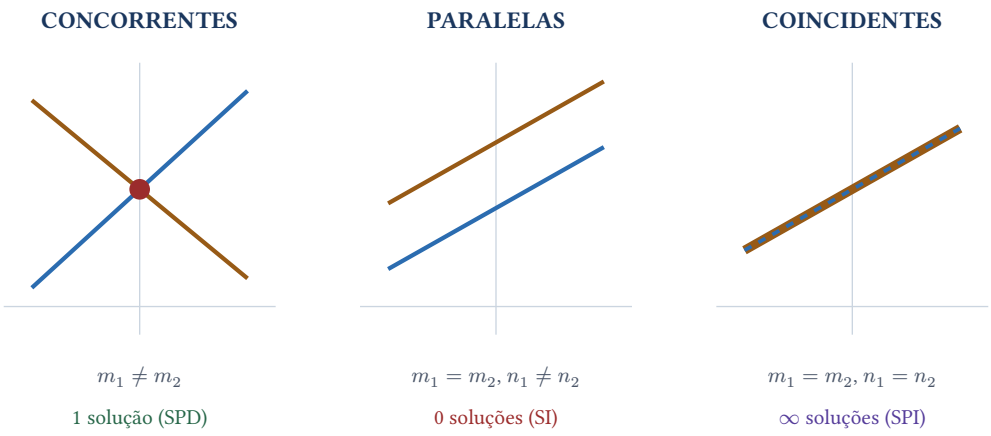


Fig. 1 — Os três — e apenas três — destinos de duas retas coplanares. O detalhe que resolve prova: **paralelas e coincidentes têm o mesmo m**; o que as separa é o coeficiente linear n. Por isso "mesma inclinação" nunca é resposta suficiente — sempre teste também se os interceptos coincidem. E note que no plano **não existe** o caso "reversas": duas retas sem inclinação igual são obrigadas a se cruzar em algum lugar.

Parte 2 · Paralelismo: a mesma direção, endereços diferentes

Duas retas são paralelas quando têm a **mesma direção** — e direção, em analítica, é o coeficiente angular.

$$r \parallel s \quad \leftrightarrow \quad m_r = m_s$$

Na forma geral, com $r : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ e $s : a_2x + b_2y + c_2 = 0$:

$$-\frac{a_1}{b_1} = -\frac{a_2}{b_2} \quad \Rightarrow \quad a_1b_2 - a_2b_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = 0$$

Reconheceu? **É o determinante de 6.2.** Paralelismo é colapso: os vetores de direção das duas retas não "varrem" área nenhuma porque apontam para o mesmo lado. E é exatamente o mesmo determinante que, em 7.6, vai dizer se um sistema tem solução única.

> **UM DETERMINANTE, TRÊS LEITURAS**
>
> O mesmo número $a_1b_2 - a_2b_1$ significa, ao mesmo tempo: **(i)** área do paralelogramo gerado pelas direções (6.2); **(ii)** paralelismo das retas quando vale zero (aqui); **(iii)** existência de solução única do sistema 2×2 (7.6). Não são três fatos. É **um** fato com três nomes.

Parte 3 · Perpendicularidade: a demonstração de três linhas

Aqui está o teorema que ninguém deveria decorar. Tome uma reta com inclinação m_1. Seu vetor de direção pode ser $\vec{u} = (1, m_1)$ — avanço 1, subo m_1.

Gire esse vetor 90°. A rotação de 90° troca as coordenadas e inverte um sinal: $(1, m_1) \to (-m_1, 1)$. Essa é a direção da perpendicular. Logo sua inclinação é:

$$m_2 = \frac{1}{-m_1} = -\frac{1}{m_1} \quad \Rightarrow \quad m_1 \cdot m_2 = -1$$

Pronto. Três linhas. Nunca mais decore.

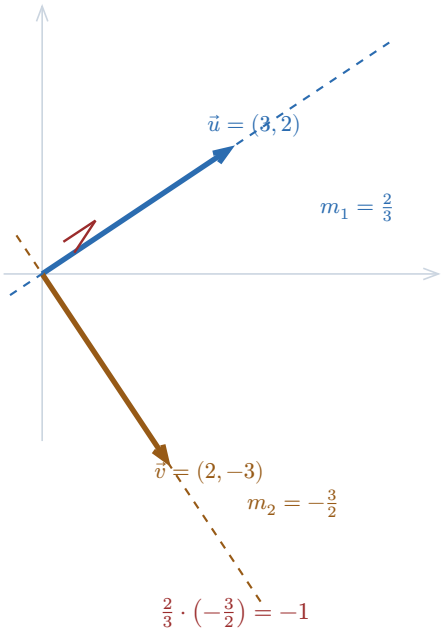


Fig. 2 — Girar 90° é a operação que **troca as coordenadas e inverte um sinal** — nada mais. Consequência imediata: as inclinações de retas perpendiculares são "inversas com sinal trocado". Repare que uma sobe e a outra desce obrigatoriamente: o produto ser negativo exige sinais opostos, então **nunca** existem duas perpendiculares ambas crescentes. É um teste de sanidade grátis na hora da prova.

Parte 4 · O cruzamento é um sistema — e você já sabia disso em 2.10

Achar onde duas retas se cruzam é achar o par (x, y) que obedece às duas equações. Isso é, literalmente, resolver um sistema 2×2. Nada novo — só um significado novo.

Exemplo: $r : x + y - 5 = 0$ e $s : 2x - y - 1 = 0$. Somando: $3x - 6 = 0 \to x = 2$, logo $y = 3$. O ponto $(2, 3)$ é **o** cruzamento — e a única coordenada do plano que pertence às duas retas.

Geometria	Álgebra do sistema	Determinante
Concorrentes	Solução única — SPD	$\neq 0$
Paralelas distintas	Nenhuma solução — SI	$= 0$ (e razões desiguais em c)
Coincidentes	Infinitas soluções — SPI	$= 0$ (todas as razões iguais)

O critério completo, sem decoreba: compare as razões a_1/a_2, b_1/b_2, c_1/c_2. Todas iguais → coincidentes. As duas primeiras iguais e a terceira diferente → paralelas. As duas primeiras diferentes → concorrentes.

Parte 5 · Quando o cruzamento não é reto: o ângulo entre retas

E se elas se cruzam, mas não em 90°? O ângulo agudo θ entre duas retas de inclinações m_1 e m_2 sai da fórmula de tangente da diferença de arcos (5.5 — a álgebra dos ciclos voltando para cobrar):

$$\tan\theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|$$

Duas leituras que fecham tudo:

- Se $m_1 = m_2$, o numerador é zero: $\tan\theta = 0 \to \theta = 0°$. **Paralelas.**
- Se $1 + m_1 m_2 = 0$, o denominador é zero: $\tan\theta \to \infty \to \theta = 90°$. **Perpendiculares.**

Ou seja: paralelismo e perpendicularidade não são duas regras separadas. São os **dois casos extremos de uma única fórmula** — os dois pontos em que a tangente do ângulo entre elas vale zero ou explode.

Uma fórmula de ângulo. Numerador zero: se acompanham.
Denominador zero: se enfrentam. Nenhum dos dois: se cruzam de viés.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Três destinos, só três:** concorrentes, paralelas distintas, coincidentes.
2. **Paralelas:** $m_1 = m_2$ e $n_1 \neq n_2$. Mesma inclinação sozinha **não** basta — teste o intercepto.
3. **Coincidentes:** $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$. É a mesma reta duas vezes.
4. **Perpendiculares:** $m_1 \cdot m_2 = -1$, isto é, $m_2 = -1/m_1$ — inverso com sinal trocado. Reconstrua girando o vetor $(1, m)$ para $(-m, 1)$.
5. **Exceção obrigatória:** se uma reta é **vertical**, ela não tem m; nenhum critério com m se aplica. Vertical $\perp$ horizontal, e ponto.
6. **Interseção = sistema linear.** Solução única → cruzam. Impossível ($0 = k$) → paralelas. Infinitas → coincidentes.
7. **Determinante $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$** $\leftrightarrow$ mesma direção $\leftrightarrow$ sem solução única. É o mesmo número de 6.2.
8. **Ângulo:** $\tan\theta = |(m_1 - m_2)/(1 + m_1m_2)|$. Numerador zero → paralelas; denominador zero → perpendiculares.
9. **Montagem rápida:** paralela a $ax + by + c = 0$ por um ponto → mantenha a e b, recalcule c. Perpendicular → troque para $bx - ay + k = 0$.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Cite as três posições relativas possíveis entre duas retas do plano e, para cada uma, a classificação do sistema linear correspondente (SPD / SPI / SI).
2. Enuncie a condição de paralelismo. Explique por que "$m_1 = m_2$" é condição **necessária mas não suficiente** para que as retas sejam paralelas distintas.
3. Demonstre, em duas ou três linhas, por que retas perpendiculares satisfazem $m_1 \cdot m_2 = -1$, e indique o único caso de perpendicularidade em que essa relação não pode ser usada.
4. Escreva a fórmula do ângulo entre duas retas e mostre como paralelismo e perpendicularidade são casos-limite dela.
5. Qual é o significado geométrico de $\det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = 0$ para as retas $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ e $a_2x + b_2y + c_2 = 0$?

GABARITO OQPS

1. **Concorrentes** — um único ponto comum — sistema **SPD** (solução única).
   Paralelas distintas — nenhum ponto comum — sistema **SI** (impossível; a resolução gera um absurdo do tipo $0 = k$, com $k \neq 0$).
   Coincidentes — todos os pontos em comum — sistema **SPI** (infinitas soluções; as equações são proporcionais).

2. Condição: $m_1 = m_2$ (mesma direção), com $n_1 \neq n_2$ para que sejam **distintas**.
   É necessária mas não suficiente porque retas **coincidentes** também têm $m_1 = m_2$ — são a mesma reta escrita de outra forma. A inclinação identifica a **direção**, não a **posição**; é o coeficiente linear n (ou a razão em c) que distingue paralelas de coincidentes.

3. Tome a reta de inclinação m_1; um vetor de direção seu é $\vec{u} = (1, m_1)$. Girando $\vec{u}$ em 90°, obtém-se $\vec{v} = (-m_1, 1)$, que é a direção da perpendicular. Logo

$$m_2 = \frac{1}{-m_1} = -\frac{1}{m_1} \quad \Rightarrow \quad m_1 \cdot m_2 = -1.$$

   Não se aplica quando uma das retas é **vertical** ($x = k$): nela $\Delta x = 0$ e m não existe. Nesse caso, a perpendicular é simplesmente a **horizontal** $y = c$.

4. $$\tan\theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|$$

   Paralelismo: $m_1 = m_2 \rightarrow$ numerador nulo $\rightarrow \tan\theta = 0 \rightarrow \theta = 0°$.
   Perpendicularidade: $1 + m_1 m_2 = 0 \rightarrow$ denominador nulo $\rightarrow \tan\theta$ indefinida $\rightarrow \theta = 90°$ — o que devolve $m_1 m_2 = -1$.
   Portanto as duas condições são os casos-limite (numerador zero / denominador zero) de uma única expressão.

5. Significa que as duas retas têm a **mesma direção**: os vetores associados são proporcionais e "não varrem área" (determinante como área orientada, 6.2). Consequentemente as retas são **paralelas ou coincidentes**, e o sistema **não tem solução única** — é SI (paralelas) ou SPI (coincidentes). Se o determinante for diferente de zero, as retas são concorrentes e o sistema é SPD.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Duas retas se relacionam exclusivamente pela comparação de suas direções: inclinações diferentes obrigam o cruzamento (e o ponto sai do sistema), inclinações iguais produzem retas paralelas ou coincidentes, e $m_1 \cdot m_2 = -1$ marca o confronto em ângulo reto.

Você agora sabe **se** e **onde** duas retas se encontram. Mas ficou uma pergunta muito mais valiosa em aberto — e ela vale dinheiro literalmente.

> *Se um ponto **não** está na reta, **quão longe** ele está? Não a distância até um ponto qualquer dela — a **menor** distância, a que segue exatamente pela perpendicular que você acabou de aprender a construir. Em 6.5 você vai transformar essa ideia numa fórmula fechada, a **distância ponto-reta**, e vai descobrir que ela é a resposta simultânea de três problemas aparentemente distintos: qual o caminho mais curto até a estrada, qual a altura de um triângulo dado por coordenadas, e onde exatamente passa a bissetriz de duas retas que se cruzam.*

A seguir: 6.5 · A menor distância — e por que ela vale dinheiro